Questions de cours — Structure des molécules organiques

Formules brute, semi-développée et topologique, familles fonctionnelles, nomenclature, isomérie, polymères

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Passer d'une formule à une autre : brute, semi-développée, topologique.
- ☐ Reconnaître les familles fonctionnelles de terminale et nommer une molécule simple.
- ☐ Trouver des isomères de constitution.
- ☐ Les polymères : monomère, motif, degré de polymérisation.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Écrire une molécule	1 – 2	15 min
B	Familles et nomenclature	3 – 4	20 min
C	Isomérie et polymères	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Écrire une molécule

15 min

Trois écritures, du plus détaillé au plus rapide.

Q1 — La formule topologique

Quelles sont les règles d'écriture d'une formule topologique ?

Ma réponse

Application. Une formule topologique est un zigzag de 4 sommets avec un groupe OH sur le deuxième carbone. Donne sa formule semi-développée et sa formule brute.

Ma solution

Q2 — Squelettes carbonés

Qu'est-ce qu'une chaîne linéaire, ramifiée, cyclique ? saturée, insaturée ?

Ma réponse

Application. Caractérise le squelette de $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ et celui de $CH_2=CH-CH_3$.

Ma solution

PARTIE B — Familles et nomenclature

20 min

Le groupe caractéristique donne la famille, donc les propriétés.

Q3 — Les familles fonctionnelles

Donne le groupe caractéristique des familles : alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide, halogénoalcane.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Famille de : $CH_3-COO-CH_2-CH_3$; $CH_3-CH_2-NH_2$; $CH_3-CO-NH_2$; $CH_3-CO-CH_3$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — La nomenclature

Comment nomme-t-on une molécule simple ? Donne les terminaisons des familles.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Nomme : $CH_3-CH(OH)-CH_3$; CH_3-CH_2-COOH ; $HCOO-CH_3$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Isomérie et polymères

20 min

Même formule brute, molécules différentes ; et les très grosses molécules.

Q5 — L'isomérie de constitution

Qu'est-ce que des isomères de constitution ? Quels types existe-t-il ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Donne trois isomères de formule C_3H_8O et leur type d'isomérie.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Les polymères

Qu'est-ce qu'un polymère ? Définis monomère, motif et degré de polymérisation.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le polyéthylène est obtenu à partir de l'éthène $CH_2{=}CH_2$ ($M = 28$ g·mol^{-1}). Masse molaire d'une chaîne de degré de polymérisation 1 000 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — De la formule topologique à la formule brute

Quelle méthode permet de retrouver la formule brute à partir d'une formule topologique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La famille d'une molécule	
Le nom d'une molécule	
« Ces molécules sont-elles isomères ? »	
La masse molaire d'un polymère	
Identifier la famille sur un spectre	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	